Исследование методов поиска в пространстве состояний

Цель работы: приобретение навыков по работе с методами поиска в пространстве состояний с помощью языка программирования Python версии 3.x

```
PS C:\!lab1\lab1> python romania_path.py
Поиск оптимального пути от Арада до Бухареста
==================================================

Выполняем поиск A*...

Найден оптимальный путь!
Количество городов: 5
Общая дистанция: 418 км
Общая стоимость: 418

Маршрут:
1. Arad -> Sibiu (140 км)
2. Sibiu -> Rimnicu Vilcea (80 км)
3. Rimnicu Vilcea -> Pitesti (97 км)
4. Pitesti -> Bucharest (101 км)
5. Bucharest (цель достигнута!)

Путь: Arad -> Sibiu -> Rimnicu Vilcea -> Pitesti -> Bucharest

✓ Найден ожидаемый оптимальный путь!

==================================================
Информация о графе:
Всего городов: 20
Всего дорог: 23 (каждая дорога учтена дважды)
PS C:\!lab1\lab1>
```

Рисунок 1 - Результат работы программы по поиску оптимального пути от Арада до Бухареста

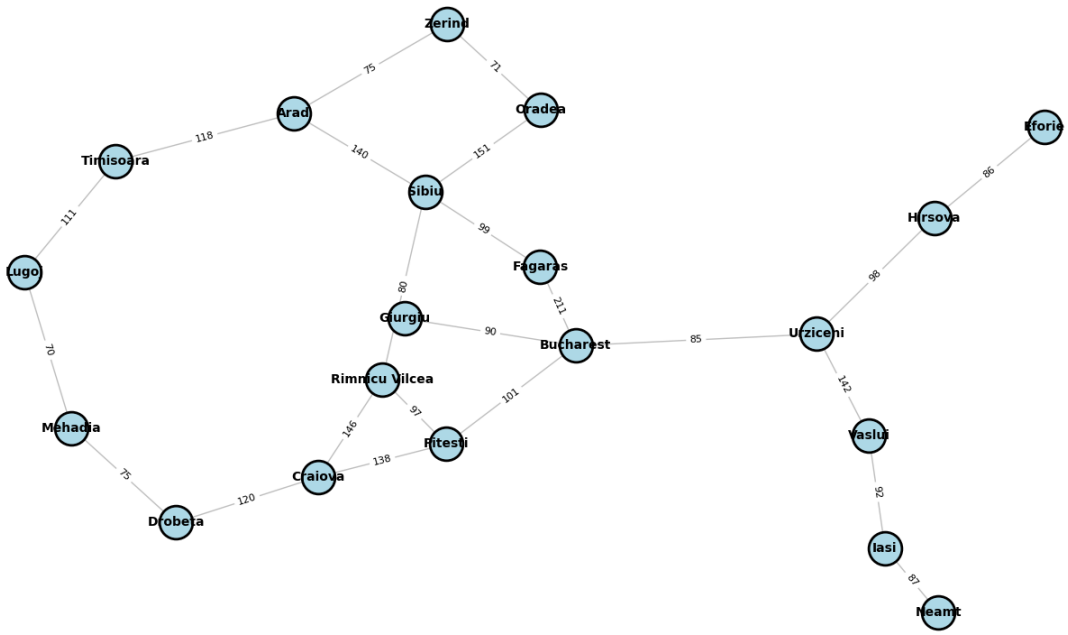

Рисунок 2 - Граф населённых пунктов Румынии

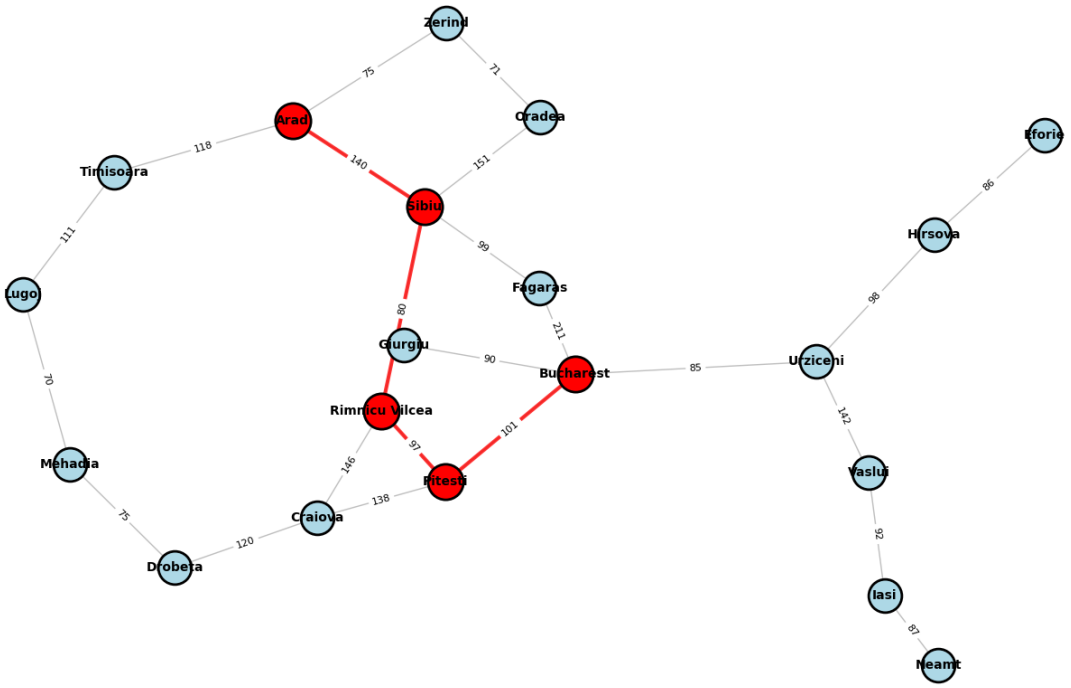

Рисунок 3 - Оптимальный путь от Арада до Бухареста

```
PS C:\!lab1\lab1> python romania_path.py
- Начинаем и заканчиваем в одном городе
- Каждый город посещается ровно один раз
- Для N городов существует (N-1)! возможных маршрутов
- Для 5 городов: 4! = 24 маршрута (быстро)
- Для 10 городов: 9! = 362,880 маршрутов (медленно)
- Для 20 городов: 19! ≈ 1.2x10¹⁷ маршрутов (невозможно)

 ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ:
  5 городов: 24 маршрутов → ~0.00 сек
  6 городов: 120 маршрутов → ~0.00 сек
  7 городов: 720 маршрутов → ~0.01 сек
  8 городов: 5,040 маршрутов → ~0.05 сек
  9 городов: 40,320 маршрутов → ~0.40 сек
  10 городов: 362,880 маршрутов → ~3.63 сек

==================================================
Введите максимальное количество городов для анализа (5-7 рекомендовано):
```

Рисунок 4 - Программа задачи коммивояжёра

```
========================================
Анализ для 6 городов:
========================================
Города: Arad, Zerind, Oradea, Sibiu, Timisoara, Lugoj
Количество маршрутов для перебора: 120

Результаты для 6 городов:
Время выполнения: 0.000207 секунд
Проверено маршрутов: 120
Оптимальный маршрут: Arad → Zerind → Oradea → Sibiu → Timisoara → Lugoj → Arad
Общая длина: 895 км
```

Рисунок 5 - Анализ задачей коммивояжёра для 6 городов

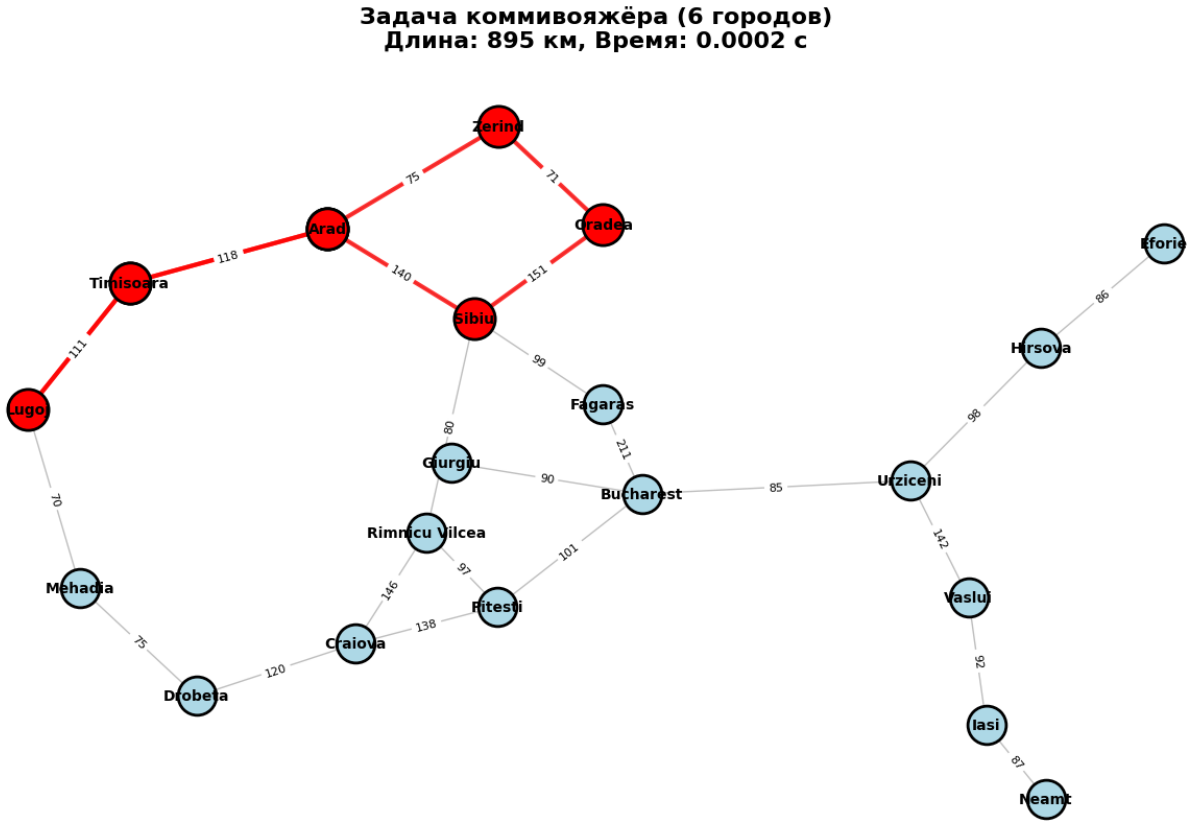

Рисунок 6 - Граф задачи коммивояжёра для 6 городов

Вывод: в процессе выполнения лабораторной работы мы приобрели навыки по работе с методами поиска в пространстве состояний с помощью языка программирования Python версии 3.x